

გაკვეთილი 17 mod 3 (3.3)

გაკვეთილი 5

ამოცანის გადაჭრის გზები მასივზე დაფუძნებული
აბსტრაქტული მონაცემთა სტრუქტურების მეშვეობით

- როგორ გამოვიყენოთ მასივი რეალური პრობლემების გადასაჭრელად
- მონაცემების ორგანიზება
- დათვლა
- ფილტრაცია
- ძებნა
- კატეგორიზაცია

ანუ:

„მასივი უკვე ვიცით, ახლა როგორ ვიფიქროთ მასივით“

გაკვეთილი 5-ის იდეალური შინაარსი

ამ გაკვეთილში ახსნი:

- ✓ მონაცემების შეგროვება მასივში
 - ✓ მონაცემების ანალიზი
 - ✓ კონკრეტული ელემენტების პოვნა
 - ✓ დათვლა
 - ✓ ფილტრაცია
 - ✓ ახალი მასივის შექმნა პირობებით
-

კონკრეტულად რა მაგალითები გააკეთო

✓ 1. რამდენი ლუწი რიცხვია მასივში

```
let nums = [1,2,3,4,5,6,7,8];
let count = 0;
for(let i = 0; i < nums.length; i++){
    if(nums[i] % 2 == 0){
        count++;
    }
}
console.log(count);
```

👉 აქ სწავლობენ:

- დათვლას
- ანალიზს
- ფილტრაციას

✓ 2. 50-ზე მეტი რიცხვების ცალკე მასივში გადატანა

```
let nums = [10, 55, 23, 90, 12, 77];
let bigNums = [];
for(let i = 0; i < nums.length; i++){
    if(nums[i] > 50){
        bigNums.push(nums[i]);
    }
}
console.log(bigNums);
```

👉 ეს უკვე რეალური data filtering-ია.

✓ 3. სახელების გაფილტვრა

```
let names = ["Ana", "Giorgi", "Luka", "Nia"];
let shortNames = [];
for(let i = 0; i < names.length; i++){
    if(names[i].length <= 3){
        shortNames.push(names[i]);
    }
}
```

```
}  
console.log(shortNames);
```

👉 აქ უკვე ტექსტურ მონაცემებს ამუშავებენ.

✓ 4. ყველაზე პატარა რიცხვის პოვნა

```
let nums = [12, 5, 77, 2, 19];  
let min = nums[0];  
for(let i = 0; i < nums.length; i++){  
  if(nums[i] < min){  
    min = nums[i];  
  }  
}  
console.log(min);
```

✓ 5. მომხმარებლისგან მონაცემების მიღება + ანალიზი

```
let nums = [];  
for(let i = 0; i < 5; i++){  
  let n = Number(prompt("შეიყვანე რიცხვი"));  
  nums.push(n);  
}  
let even = [];  
for(let i = 0; i < nums.length; i++){  
  if(nums[i] % 2 == 0){  
    even.push(nums[i]);  
  }  
}  
console.log(even);
```

🔥 ეს გაკვეთილი რეალურად რას ასწავლის?

ეს უკვე აღარ არის უბრალოდ:

„მასივში ელემენტი ჩავამატოთ“

აქ ბავშვი სწავლობს:

- ✓ როგორ იფიქროს მონაცემებზე
- ✓ როგორ დაამუშაოს მონაცემები
- ✓ როგორ ამოიღოს საჭირო ინფორმაცია

ანუ ეს არის პირველი „ალგორითმული“ გაკვეთილი.

● ამ გაკვეთილში ძალიან კარგი იქნება ახსნა:

„input → processing → output“

მაგალითად:

ეტაპი	რას ვაკეთებთ
Input	მომხმარებელი წერს მონაცემებს
Processing	ვამუშავებთ for-ით
Output	ვბეჭდავთ შედეგს

ეს ბავშვებს ძალიან ეხმარება ლოგიკის დაჭერაში.

🔥 გაკვეთილი 5-ისთვის ძალიან კარგი რთული ამოცანები

● 1.

მომხმარებლისგან მიიღე 10 რიცხვი და გამოიტანე მხოლოდ დადებითი.

● 2.

იპოვე რამდენი კენტია მასივში.

● 3.

შექმენი ახალი მასივი სადაც იქნება მხოლოდ 100-ზე მეტი რიცხვები.

● 4.

იპოვე ყველაზე გრძელი სიტყვა მასივში.

● 5.

მომხმარებლისგან მიიღე 6 სახელი და გამოიტანე მხოლოდ ის სახელები რომლებიც „A“-ზე იწყება.